КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Делимость и остатки

5 класс · занятие 11 · 56 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик знает признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25, восстанавливает пропущенные цифры по признаку делимости (находя все варианты) и решает задачи на чётность.

Зачем. Признаки делимости и чётность нужны во многих задачах работы 239 в 5 класс: числа с условием на цифры, примеры «придумайте», задачи «можно ли».

Что нужно знать заранее. Деление с остатком, запись числа (занятие 5).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 11: Делимость и остатки

Говорить: Сегодня — признаки делимости. Это инструмент, который позволяет узнать, делится ли огромное число, не деля его. В конце — задачи на чётность «можно ли».

2 1–4 мин

Разминка: Ответьте устно

1. Делится ли 2026 на 2? А на 5?
2. Чему равна сумма цифр числа 4572?
3. Какое число образуют две последние цифры числа 7316?

Ответ: 1) на 2 — да, на 5 — нет; 2) 18; 3) 16.

Говорить: Эти вопросы — подготовка: признаки делимости смотрят либо на последние цифры, либо на сумму цифр. Спросите, какие признаки ученик уже знает.

3 4–9 мин

Теория: Признаки делимости

На 2, 5, 10 — по последней цифре. **На 4, 25** — по двум последним цифрам.

На 3 и на 9 — по сумме цифр.

На 6 — на 2 и на 3. **На 45** — на 5 и на 9.

Говорить: Пройдите по каждому признаку с примером. 7316 делится на 4, потому что 16 делится на 4. 4572 делится на 9 — сумма 18. Важно: остаток от деления на 9 равен остатку суммы цифр — это тоже пригодится. Предупредите про ошибку: «делится на 4, если последняя цифра делится на 4» — неверно (14 не делится на 4).

4 9–12 мин

Теория: Чётность

- Чётное + чётное = чётное, нечётное + нечётное = чётное.
- Сумма нечётных чисел чётна, если их чётное количество.

Говорить: Проверьте на примерах: 3 + 5 = 8, 3 + 5 + 7 = 15. Спросите: чётна ли сумма 11 нечётных чисел? Нет. Это главный инструмент в задачах «можно ли».

5 12–16 мин

Пример 1: Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $7*4$ делилось на 9? А на 3?
Сумма цифр: $7 + 4 + * = 11 + *$ На 9: $11 + * = 18$, значит, $* = 7$ — число 774 На 3: $11 + *$ делится на 3: $* = 1, 4, 7$ — числа $714,\ 744,\ 774$

Говорить: Обратите внимание: для 3 ответов три. Учите перебирать все цифры от 0 до 9.

6 16–19 мин

Пример 2: Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $12*4$ делилось на 4?
Смотрим на две последние цифры: $*4$ Делятся на 4: $04,\ 24,\ 44,\ 64,\ 84$ $* = 0, 2, 4, 6, 8$

Говорить: Пять ответов. Спросите, почему не подходит 14 — 14 = 3 · 4 + 2.

7 19–22 мин

Пример 3: Число при делении на 5 даёт остаток 3 и при этом чётное. Какой может быть его последняя цифра?
Остаток 3 при делении на 5: последняя цифра 3 или 8 Чётное: **8**

Говорить: Остаток от деления на 5 смотрим по последней цифре. Если ученик ответил «3» — спросите, чётно ли число, оканчивающееся на 3.

8 22–26 мин

Пример 4 · чётность: Монеты

Можно ли набрать 25 рублей десятью монетами по 1 и по 5 рублей?

Каждая монета — нечётное число рублей Десять нечётных чисел в сумме дают чётное число 25 — нечётное. **Нельзя**

Говорить: Ученик может перебрать варианты — это тоже решение. Но объясните «короткий путь» через чётность: он работает и для огромных чисел.

9 26–29 мин

Задача 1: Найдите все цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы $5*36$ делилось на 3.

Ответ: $1,\ 4,\ 7$

Говорить: Сумма 14 + *. Делится на 3 при * = 1, 4, 7.

10 29–33 мин

Задача 2: Найдите наименьшее четырёхзначное число с разными цифрами, которое делится на 9.

Ответ: 1026

Говорить: Начинаем с 10__: сумма 1 + 0 + a + b = 9 или 18. a + b = 8 при разных цифрах (не 0 и не 1): наименьшее 1026 (1017 и 1008 — повторы). Перебор — нормальный способ.

11 33–38 мин

Задача 3: Найдите все числа вида $34*5*$, которые делятся на 45.

Ответ: $34\,155,\ 34\,650$

Говорить: 45 = 5 · 9. Последняя цифра 0 или 5. Сумма 12 + a + b делится на 9. b = 0: a = 6; b = 5: a = 1. Если ученик нашёл одно число — напомните «все».

12 38–40 мин

Задача 4: Какой остаток даёт число 2026 при делении на 9?

Ответ: 1

Говорить: Сумма цифр 10, остаток 1. Проверка: 2025 = 9 · 225.

13 40–44 мин

Задача 5 · чётность: Монеты

У Маши 13 монет по 1, 3 и 5 рублей. Может ли у неё быть ровно 50 рублей?

Ответ: Нет

Говорить: Все монеты нечётные, их 13 — нечётное количество, сумма нечётна. 50 — чётное. Попросите ученика записать объяснение одной фразой.

14 44–47 мин

Задача 6: Найдите все трёхзначные числа вида $7*5$, которые делятся на 25.

Ответ: $725,\ 775$

Говорить: Две последние цифры должны делиться на 25: 25 или 75.

---

15 47–53 мин

Задача 7: Найдите наименьшее число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 36.

Ответ: $22\,212$

Говорить: 36 = 4 · 9. На 4: две последние цифры из 1 и 2 — только 12. На 9: сумма цифр делится на 9. Чем меньше цифр, тем меньше число, поэтому берём сумму 9: на конце 1 + 2 = 3, на остальные цифры остаётся 6 — меньше всего цифр, если это три двойки. Получаем 22212. Подсказка, если застрял: «Чем кончается число, которое делится на 4?».

---

16 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- На 2, 5, 10 — последняя цифра; на 4, 25 — две последние.
- На 3 и 9 — сумма цифр.
- На 6, 36, 45 — разбиваем на два признака.
- Сумма нечётных чисел: чётна, если их чётное количество.

Говорить: Попросите ученика назвать признаки делимости по памяти. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Ищите все ответы.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта.

Ответы к домашнему заданию

1. Найдите все трёхзначные числа вида $4*8$, которые делятся на 6. → $408,\ 438,\ 468,\ 498$
2. Найдите наибольшее трёхзначное число с разными цифрами, которое делится на 9. → 981
3. Найдите все числа вида $6*2*$, которые делятся на 36. → $6120,\ 6228,\ 6624$
4. Найдите все числа вида $2*7*$, которые делятся на 15. → $2070,\ 2175,\ 2370,\ 2475,\ 2670,\ 2775,\ 2970$
5. Какие остатки даёт число 12 345 при делении на 9 и при делении на 4? → 6 **и** 1
6. Можно ли набрать 40 рублей пятнадцатью монетами по 1 и 3 рубля? Объясните. → **Нет: 15 нечётных чисел дают нечётную сумму**
7. Найдите все цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы $3*6$ делилось на 4 и на 9 одновременно. → 9 **(число** 396**)**